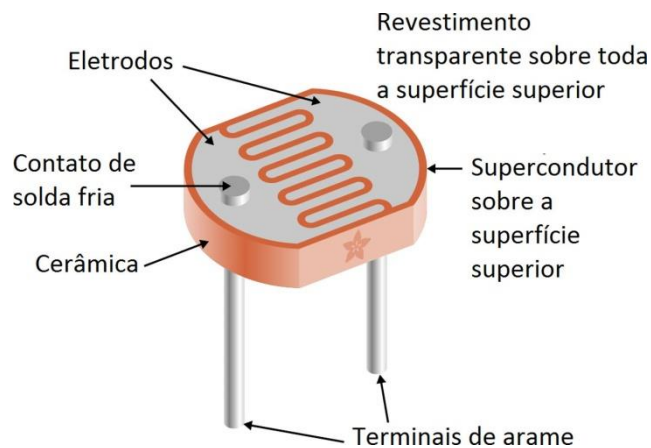


Projeto – Luminosidade: sensor LDR

A finalidade deste projeto é controlar um **LED** (aceso ou apagado) através da verificação de **luminosidade** do ambiente utilizando um sensor de **luminosidade LDR**.

O **LDR** (Light Dependent Resistor) é um componente que varia a sua resistência conforme o nível de luminosidade que incide sobre ele.

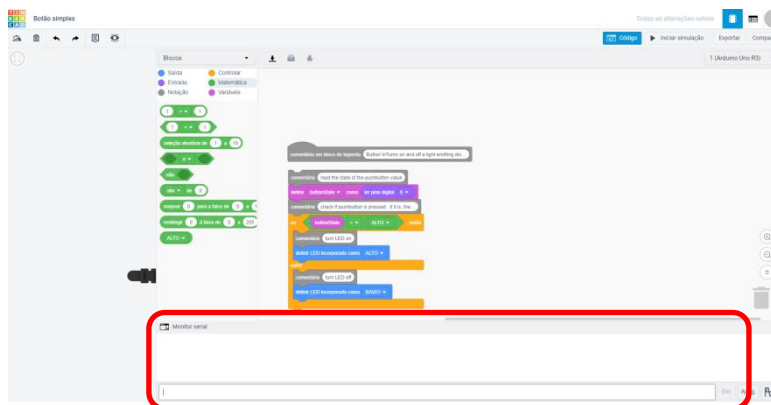


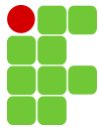
Fonte: Aprimorando e validando um fotogate de baixo custo

A **resistência do LDR** varia de forma inversamente proporcional à **quantidade de luz incidente** sobre ele.

- Quanto **maior** a luminosidade, menor será a resistência, por outro lado, no Arduino, maior será o valor presente na entrada analógica.
- Quanto **menor** for a luminosidade, maior será a resistência, ou seja, menor será o valor na entrada analógica do Arduino.

Para essa experiência utilizar o **Serial Monitor** do Arduino para monitorar os valores obtidos. O **Serial Monitor**  **Monitor serial** irá apresentar valores numéricos de **Entrada**.

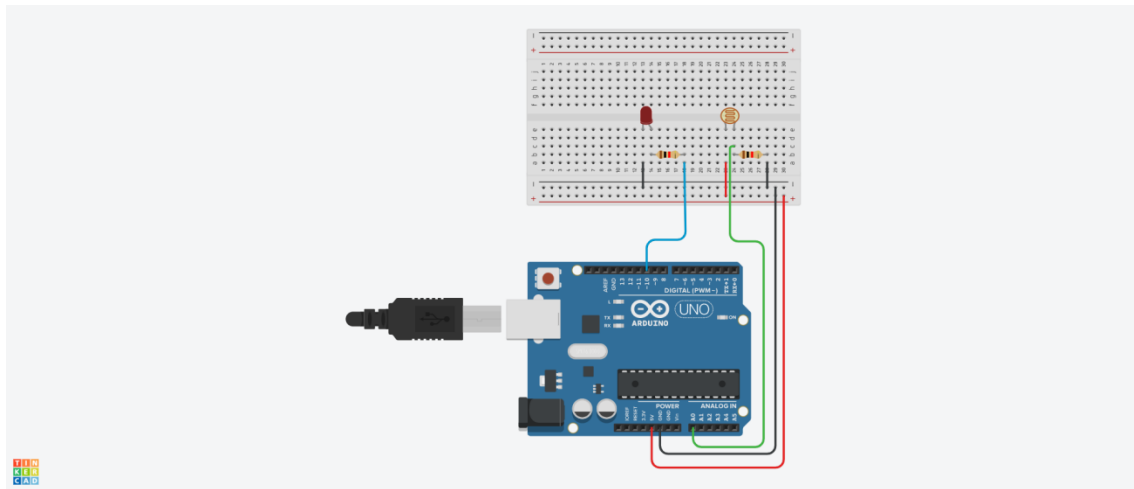




Material necessário:

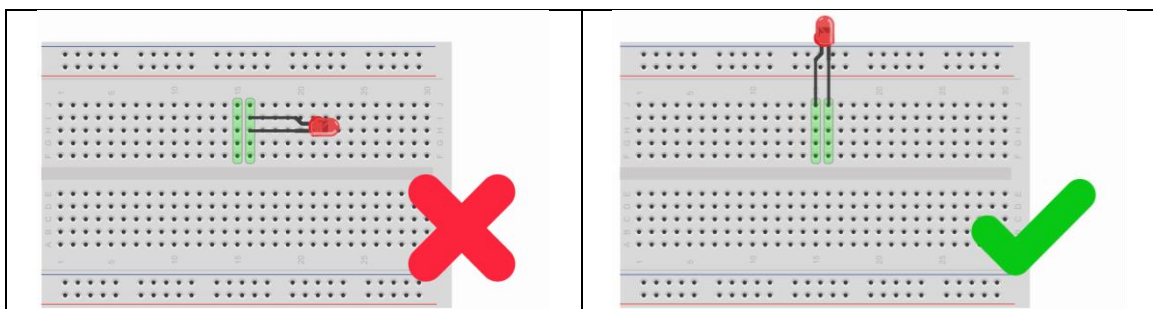
- 1 Arduino.
- 1 Sensor LDR.
- 2 Resistores de 1k ohm (marrom, preto, vermelho)
- 1 LED.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

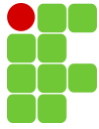
Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- Insira o sensor de luminosidade (**LDR**) conforme a imagem. Observando os terminais.
- Coloque o resistor de 220 ohms ligado ao LDR e conectado a trilha **GND**.
- Um terminal do **LDR** deverá ser ligado a **Porta Analógica A0**. O outro terminal a **trilha positiva**.
- Inserir o Led conforme a imagem. Observando os terminais.
- Um terminal do Led deverá ser conectado a um jumper até a **Porta Digital 9** do Arduino. O outro terminal a trilha **GND**.





Passo 2: Programa texto – Sensor luminosidade.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Sensor de luminosidade  
*/  
  
int LED = 10; // Pino no qual o LED está conectado  
int LDR = A0; // Pino no qual o LDR está conectado  
int entrada = 0; // Variável que terá o valor do LDR  
  
void setup(){  
  Serial.begin(9600); // Definir a velocidade de comunicação na porta serial  
  pinMode(LDR, INPUT);  
  pinMode(LED, OUTPUT); // Definir o pino como saída  
}  
  
void loop(){  
  
  entrada = analogRead(LDR);  
  Serial.println(entrada); // Valor que será impresso no serial monitor do Arduino  
  delay(100);  
  
  if (entrada < 500)  
    digitalWrite(LED, HIGH); // Acende o LED  
  else  
    digitalWrite(LED, LOW); // Apaga o LED  
  
  delay(100);  
}
```

Acione o  Monitor serial e verifique os resultados obtidos.

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html